Presentación:

Participantes:

Katiuska Santiago 2025-1333

José Carlos Martinez 2025-1327

Josue Daniel Vasquez 2025-1321

Jan Nelson Ortega 2025-0165

Maestro:

Onel Peregrino.

Materia:

Fundamentos de Conmutación y Enrutamiento.

Fecha de entrega:

13-03-2026.

Carrera:

Seguridad Informática.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMERÍCAS (ITLA)

Centro De Excelencia De Redes y Seguridad
Conmutación y Enrutamiento (TI-203)
Producto 1

Profesor Onel Luis Pelegrino

Proyecto de implementación de Empresarial

Crear una red confiable, segura y escalable para la mediana empresa que soporte segmentación por departamentos (VLANs), alta disponibilidad en gateway (HSRP), redundancia de enlace (EtherChannel, STP), enrutamiento interior con OSPFv2 (soportando crecimiento multiarea), y políticas de seguridad basadas en ACLs.

Criterios de aceptación generales

- Conectividad entre VLANs según política definida.
- Redundancia de gateway funcional (HSRP) con failover probado.
- Convergencia de OSPF y propagación de rutas estáticas predeterminada).
- Accesos restringidos por ACLs según políticas de seguridad diseñada por el equipo.
- Implementación en PNETLab.

Backlog del producto (historias de usuario(HU) priorizadas)

1. **HU1 - Direccionamiento**: Como administrador, quiero un plan de direccionamiento IPv4 e IPv6 para asignar subredes por departamento. (LISTO)
2. **HU2 - Segmentación VLAN**: Como administrador, quiero VLANs por departamento para segmentar tráfico. (LISTO)
3. **HU3 - VTP**: Como administrador, quiero VTP configurado para propagar VLANs entre switches (modo transparente/servidor/cliente según diseño). (LISTO)
4. **HU4 - Redundancia L2/L3**: Como administrador, quiero EtherChannel y STP bien configurados y HSRP para disponibilidad de gateway. (LISTO)
5. **HU5 - Enrutamiento OSPFv2**: Como administrador, quiero OSPFv2 en área única y multiárea para enrutar entre sucursales y backbone. (LISTO)
6. **HU6 - Seguridad y ACLs**: Como administrador, quiero ACLs estándar y extendidas para controlar accesos internos y a Internet.
7. **HU7 - Documentación y pruebas**: Como administrador, quiero la documentación y scripts de prueba para validar el despliegue

Sprint 1 (Semana 1) — Diseño y plan básico

Objetivos: plan de direccionamiento, topología lógica y física para PNETLab, VLANs y VTP diseño.

Entregables: - Documento de direccionamiento IPv4 (VLSM) e IPv6 (prefijos y plan SLAAC/DHCPv6). - Diagrama de topología para PNETLab (lista de nodos y conexiones). - Tabla de VLANs y mapa de puertos.

Tareas: - HU1: Crear plan de direccionamiento (IPv4/IPv6). Tabla de direccionamiento - HU2: Definir VLANs y asignación por departamento. - HU3: Decidir modo VTP servidor/cliente). - Preparar repositorio con archivos de configuración base. - Revisar criterios de aceptación y tests a ejecutar.

Direcciones por equipos:

- Equipo 1: 172.16.0.0/15 | 2001:25:16::/48
- Equipo 2: 172.18.0.0/15 | 2001:25:18::/48
- Equipo 3: 172.20.0.0/15 | 2001:25:20::/48
- Equipo 4: 172.22.0.0/15 | 2001:25:22::/48
- **Equipo 5: 172.24.0.0/15 | 2001:25:24::/48**
- Equipo 6: 172.26.0.0/15 | 2001:25:26::/48

Nota: Al realizar los cálculos las redes de **IPV6**, asignarla de acuerdo al tamaño de las redes **IPV4**. Por ejemplo, la red de los 1500 hosts será la primera red de **IPV6.**

- **Definir VLANs y dominios VTP para R1-Core**

TABLA DE DIRECCIONAMIENTO IPv4:

#	VLAN / Red	Hosts requeridos	Prefijo	Red	Primera IP	Última IP	Broadcast	Hosts útiles
1	Estudiantes	1500	/21	172.24.0.0	172.24.0.1	172.24.7.254	172.24.7.255	2046
2	Docentes	164	/24	172.24.8.0	172.24.8.1	172.24.8.254	172.24.8.255	254
3	Académicos	80	/25	172.24.9.0	172.24.9.1	172.24.9.126	172.24.9.127	126
4	Finanzas	64	/25	172.24.9.128	172.24.9.129	172.24.9.254	172.24.9.255	126
5	Datacenter	44	/26	172.24.10.0	172.24.10.1	172.24.10.62	172.24.10.63	62
6	Gestión	29	/27	172.24.10.64	172.24.10.65	172.24.10.94	172.24.10.95	30

#	VLAN / Red	Hosts requeridos	Prefijo	Red	Primera IP	Última IP	Broadcast	Hosts útiles
7	Voz	16	/27	172.24.10.96	172.24.10.97	172.24.10.126	172.24.10.127	30
8	Blackhole R1	10	/28	172.24.10.128	172.24.10.129	172.24.10.142	172.24.10.143	14
9	Blackhole R2	10	/28	172.24.10.144	172.24.10.145	172.24.10.158	172.24.10.159	14
10	P2P (R1-R2)	2	/30	172.24.10.160	172.24.10.161	172.24.10.162	172.24.10.163	2

TABLA DE DIRECCIONAMIENTO IPv6

#	VLAN / Red	Red IPv6 /64	Gateway IPv6 sugerido
1	Estudiantes	2001:25:24:1::/64	2001:25:24:1::1
2	Docentes	2001:25:24:2::/64	2001:25:24:2::1
3	Académicos	2001:25:24:3::/64	2001:25:24:3::1
4	Finanzas	2001:25:24:4::/64	2001:25:24:4::1
5	Datacenter	2001:25:24:5::/64	2001:25:24:5::1
6	Gestión	2001:25:24:6::/64	2001:25:24:6::1
7	Voz	2001:25:24:7::/64	2001:25:24:7::1
8	Blackhole R1	2001:25:24:8::/64	2001:25:24:8::1
9	Blackhole R2	2001:25:24:9::/64	2001:25:24:9::1
10	P2P R1↔R2	2001:25:24:A::/64	2001:25:24:A::1

Sprint 2 (Semana 2) — Implementación L2/L3 y alta disponibilidad

- **Objetivos:** Implementar y verificar VLANs, VTP, STP, EtherChannel, configurar HSRP en routers/Switchs y crear enlaces físicos en PNETLab.
- **Entregables:** - Configuraciones de switches (VLANs, VTP, EtherChannel, STP). - Configuración de routers/routers-sostén con HSRP y subinterfaces para Inter-VLAN routing. - Pruebas de failover HSRP y redundancia de enlace.

Entregamos un archivo txt con cada una de estas configuraciones de manera detallada.

- **Tareas:** - HU2/HU3: Aplicar VLANs y VTP en switches. - HU4: Configurar EtherChannel entre switches/agregación a routers si aplica. - HU4: Configurar STP (modo RPVST+ o MST según platforma). - HU4: Configurar HSRP en los routers/VRRP si la plataforma lo requiere. - Ejecutar pruebas de failover: caída del switch primario, caída de enlace, medir comportamiento.

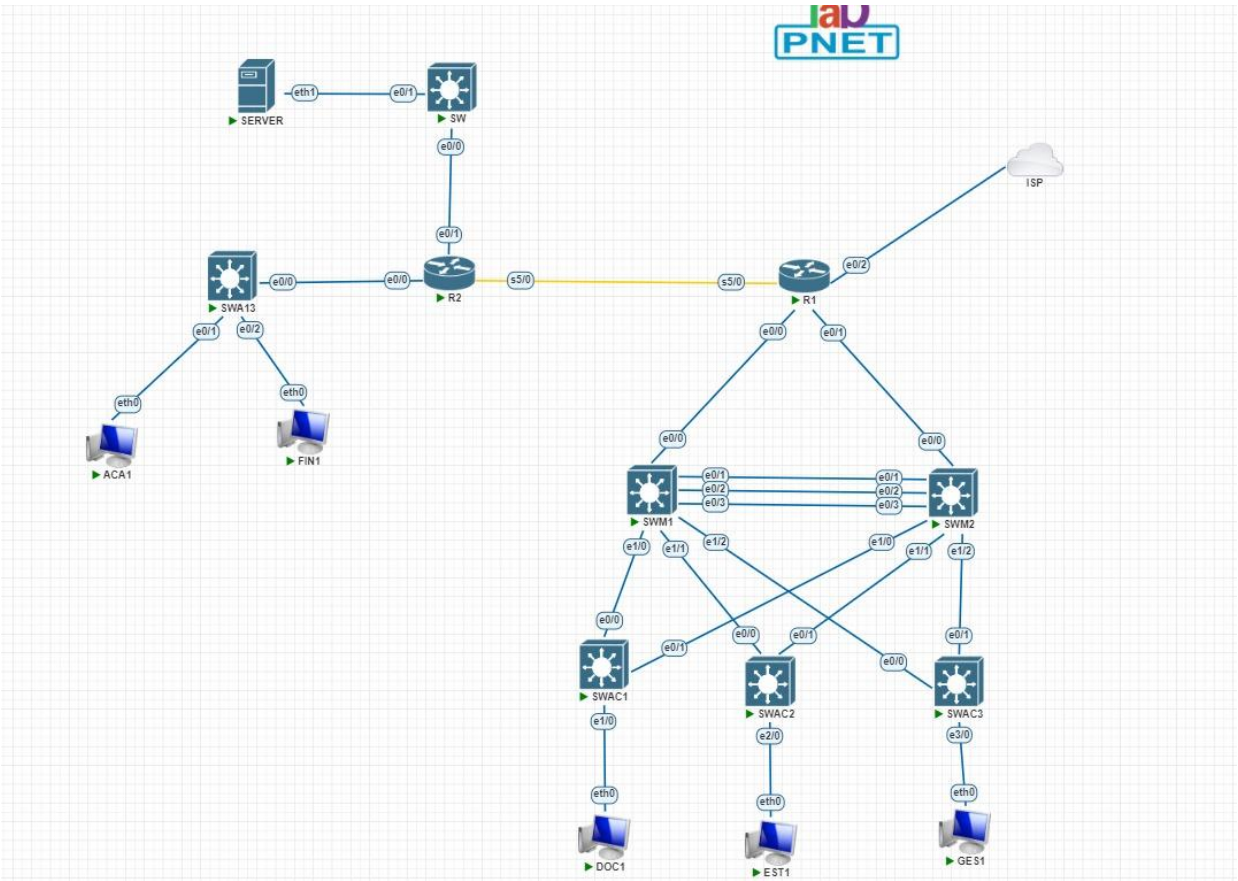
Sprint 3 (Semana 3) — Enrutamiento, seguridad, pruebas y documentación final

Objetivos: Implementar OSPFv2 (área única y probar multiarea), configurar ACLs, pruebas de conectividad y documentación final, entrega y evaluación.

Entregables: - Configuraciones de OSPFv2 (área 0 y ejemplo multiarea con un área stub o NSSA si aplica). - ACLs IPv4 estándar y extendidas implementadas y probadas (lista de reglas y justificación). - Scripts de prueba (ping, traceroute, show commands) y resultados. - Documentación final y guía de despliegue en PNETLab.

Tareas: - HU5: Configurar OSPFv2 en todos los routers, verificar LSDB y rutas. - HU6: Definir y aplicar ACLs en bordes y subinterfaces. - HU7: Ejecutar casos de prueba funcionales y de seguridad. - Preparar entrega: README, backups de configuración, imágenes de PNETLab si aplica.

NUESTRA TOPOLOGIA:



- HU7: Ejecutar casos de prueba funcionales y de seguridad. - Preparar entrega: README, backups de configuración, imágenes de PNETLab si aplica.

Ping desde ACA1 su ip es 172.24.9.10, hacia la red 172.24.0.0, que la ip 172.24.0.10 es la PC EST1

```
VPCS> ping 172.24.0.10

172.24.0.10 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 172.24.0.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=12.363 ms
84 bytes from 172.24.0.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=10.720 ms
84 bytes from 172.24.0.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=10.913 ms
84 bytes from 172.24.0.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=10.814 ms
```

Ping desde ACA1 su ip es 172.24.9.10, hacia la red 172.24.9.0 que la ip 172.24.9.133 es la PC FIN1

```
VPCS> ping 172.24.9.133

84 bytes from 172.24.9.133 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.528 ms
84 bytes from 172.24.9.133 icmp_seq=2 ttl=63 time=0.819 ms
84 bytes from 172.24.9.133 icmp_seq=3 ttl=63 time=0.797 ms
84 bytes from 172.24.9.133 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.086 ms
84 bytes from 172.24.9.133 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.241 ms
```

Ping desde ACA1 su ip es 172.24.9.10, hacia la red 172.24.10.0 que la ip 172.14.10.70 es la PC GES1

```
VPCS> ping 172.24.10.70

172.24.10.70 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 172.24.10.70 icmp_seq=2 ttl=61 time=11.809 ms
84 bytes from 172.24.10.70 icmp_seq=3 ttl=61 time=10.698 ms
84 bytes from 172.24.10.70 icmp_seq=4 ttl=61 time=10.717 ms
84 bytes from 172.24.10.70 icmp_seq=5 ttl=61 time=10.523 ms
```

Ping desde ACA1 su ip es 172.24.9.10, hacia la red 172.24.8.0 que la ip 172.24.8.10 es la PC DOC1

```
VPCS> ping 172.24.8.10

172.24.8.10 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 172.24.8.10 icmp_seq=2 ttl=61 time=12.591 ms
84 bytes from 172.24.8.10 icmp_seq=3 ttl=61 time=10.434 ms
84 bytes from 172.24.8.10 icmp_seq=4 ttl=61 time=10.698 ms
84 bytes from 172.24.8.10 icmp_seq=5 ttl=61 time=10.961 ms
```

Ping desde ACA1 su ip es 172.24.9.10, hacia el ISP

```
VPCS> ping 192.168.230.165

84 bytes from 192.168.230.165 icmp_seq=1 ttl=254 time=9.519 ms
84 bytes from 192.168.230.165 icmp_seq=2 ttl=254 time=9.668 ms
84 bytes from 192.168.230.165 icmp_seq=3 ttl=254 time=9.730 ms
84 bytes from 192.168.230.165 icmp_seq=4 ttl=254 time=9.690 ms
84 bytes from 192.168.230.165 icmp_seq=5 ttl=254 time=9.505 ms
```

PRUEBAS ACCESS LIST

Prueba antes de aplicar ACL en EST1

```
EST1 ×

VPCS> ping 172.24.9.133

84 bytes from 172.24.9.133 icmp_seq=1 ttl=61 time=12.602 ms
84 bytes from 172.24.9.133 icmp_seq=2 ttl=61 time=10.812 ms
84 bytes from 172.24.9.133 icmp_seq=3 ttl=61 time=10.899 ms
84 bytes from 172.24.9.133 icmp_seq=4 ttl=61 time=10.653 ms
84 bytes from 172.24.9.133 icmp_seq=5 ttl=61 time=10.476 ms

VPCS> ping 172.24.10.70

84 bytes from 172.24.10.70 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.579 ms
84 bytes from 172.24.10.70 icmp_seq=2 ttl=63 time=0.960 ms
84 bytes from 172.24.10.70 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.159 ms
84 bytes from 172.24.10.70 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.272 ms
84 bytes from 172.24.10.70 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.264 ms

VPCS> ping 172.24.8.10

84 bytes from 172.24.8.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.469 ms
84 bytes from 172.24.8.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.179 ms
84 bytes from 172.24.8.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.232 ms
84 bytes from 172.24.8.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.558 ms
84 bytes from 172.24.8.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.221 ms

VPCS>
```

Restricciones ACL en SWM1

```
EST1 × SWM1 ×

SWM1(config)#
*Mar 14 02:12:24.315: %CDP-4-DUPLEX_MISMATCH: duplex mismatch discovered on Ethernet0/0 (not hal
f duplex), with R1-Core Ethernet0/0 (half duplex).
SWM1(config)#ip access-list extended ESTUDIANTES-RESTRICCION
SWM1(config-ext-nacl)# deny ip 172.24.0.0 0.0.7.255 172.24.9.128 0.0.0.127
SWM1(config-ext-nacl)# deny ip 172.24.0.0 0.0.7.255 172.24.10.64 0.0.0.31
SWM1(config-ext-nacl)# permit ip any any
SWM1(config-ext-nacl)#
SWM1(config-ext-nacl)#interface Vlan10
SWM1(config-if)# ip access-group ESTUDIANTES-RESTRICCION in
SWM1(config-if)#
```

Prueba después de aplicar ACL en la PC EST1

```
VPCS> ping 172.24.9.133

*172.24.0.2 icmp_seq=1 ttl=255 time=0.683 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administrative
ly prohibited)
*172.24.0.2 icmp_seq=2 ttl=255 time=0.748 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administrative
ly prohibited)
*172.24.0.2 icmp_seq=3 ttl=255 time=0.763 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administrative
ly prohibited)
*172.24.0.2 icmp_seq=4 ttl=255 time=0.570 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administrative
ly prohibited)
*172.24.0.2 icmp_seq=5 ttl=255 time=0.649 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administrative
ly prohibited)

VPCS> ping 172.24.10.70

*172.24.0.2 icmp_seq=1 ttl=255 time=0.761 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administrative
ly prohibited)
*172.24.0.2 icmp_seq=2 ttl=255 time=0.834 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administrative
ly prohibited)
*172.24.0.2 icmp_seq=3 ttl=255 time=0.796 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administrative
ly prohibited)
*172.24.0.2 icmp_seq=4 ttl=255 time=0.907 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administrative
ly prohibited)
*172.24.0.2 icmp_seq=5 ttl=255 time=0.780 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administrative
ly prohibited)

VPCS> ping 172.24.8.10

84 bytes from 172.24.8.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.459 ms
84 bytes from 172.24.8.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.384 ms
84 bytes from 172.24.8.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.430 ms
84 bytes from 172.24.8.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.181 ms
84 bytes from 172.24.8.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=1.094 ms
```

En resumen, La ACL bloquea a los Estudiantes para que no puedan comunicarse con Finanzas ni con Gestión. Todo lo demás lo deja pasar libremente.